ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN
SOFG1007 -INGENIERÍA DE SOFTWARE I
TALLER DE RESOURCES AND SCHEDULING

Objetivos Específicos

1. Organizar el desarrollo de un sistema de software mediante la conformación de equipos de trabajo, considerando roles y responsabilidades.

Resultado de Aprendizaje

1. Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un conjunto dado de requisitos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

Descripción

Sección A

1. La tabla muestra las duraciones y el personal para las ocho actividades de un proyecto. La última columna de la tabla muestra qué actividades, si las hay, deben ser completadas antes de que la actividad dada pueda empezar.

Actividad	**Duración (semanas)**	**Personal**	**Depende de**
A	10	2	Ninguna
B	5	1	ninguna
C	10	2	A
D	5	1	B
E	10	1	C
F	20	1	C y D
G	5	1	E
H	10	1	E

   a. Elabore y analice completamente una red de *activity-on-arrow* para el proyecto, asumiendo que el proyecto debe ser completado en 45 semanas. Use las convenciones para nodos de eventos que fueron dadas en clase y asegúrese que su red incluye un único nodo de inicio y un único nodo de fin. Utilice un mínimo número de actividades *dummy* pero asegúrese de que cada actividad pueda ser identificada únicamente por los identificadores de sus nodos. Su diagrama debe incluir una clave mostrando el significado de los compartimentos en un nodo. ***[30%]***

b. Elabore un gráfico de carga de recursos *unsmoothed* para el proyecto definido en la parte (a). Asuma que cada actividad es planificada a su *earliest start time*, y que los miembros del equipo son intercambiables entre actividades. ¿Cuál es el pico de recurso **antes** del *smoothing*? ***[10%]***

c. Asumiendo que la duración de 45 semanas para el proyecto no puede ser excedida ¿Cuál es el pico de recurso requerido **luego** del *smoothing*? Usted debe explicar cómo llega a su conclusión. ***[10%]***

Sección B

1. La tabla muestra la duración y el personal para ocho actividades de un proyecto. La última columna de la tabla muestra qué actividades, si las hay, deben ser terminadas antes que la actividad dada pueda iniciar.

Actividad	Duración [semanas]	Personal	Dependencia en
A	5	2	ninguna
B	10	1	ninguna
C	15	1	ninguna
D	10	2	B
E	5	2	A y B
F	5	1	D y E
G	10	1	D y E
H	10	1	A y B

a. Diagramar una red activity-on-arrow complete para el proyecto, asumiendo que el proyecto debe ser terminado en el menor tiempo posible. Use las convenciones para los nodos de eventos que fueron dados en la materia y asegúrese que su red incluye un único nodo de inicio y un único nodo de fin. Use un mínimo número de actividades dummy pero asegúrese que cada actividad puede ser identificada de forma única a partir de los identificadores de los nodos. Su diagrama debe incluir las convenciones mostrando el significado de los compartimentos en un nodo. **[20%]**

b. Produzca un inicial resource loading chart para el proyecto definido en la parte (a) utilizando las reglas de time-limited scheduling. Asuma que cada actividad está programada en su earliest start time, que la duración del proyecto calculada en la parte (a) no puede ser excedida y que los miembros del proyecto pueden ser intercambiable entre actividades. ¿Cuál es el pico de recursos? **[10%]**

c. Al Jefe de Proyecto le dan un límite de 3 recursos para el proyecto definido en la parte (a). Use las reglas de resource-limited scheduling para calcular el tiempo requerido para el proyecto con un límite de 3 recursos. Muestre todo su trabajo y redibuje el resource loading chart. ¿Cuál es la nueva duración del proyecto? **[20%]**

Entregables

1. Un **documento** en formato **pdf** que contenga el procedimiento y la solución a los ejercicios planteados. Cada diagrama debe estar en una página y la imagen debe tener buena resolución.

Rúbrica de Calificación

Descripción	Valor
Sección A	
activity-on-arrow network	30
unsmoothed scheduling chart	10
smoothed scheduling chart	10
Sección B	
activity-on-arrow network	20
time-limited scheduling chart	10
resource-limited scheduling chart	20
Total	100
No subir los entregables de acuerdo con lo especificado (máximo -30)	-10

Late Submission Policy

Delay (§)	Penalty (Ω)
1 minute or less	loss of 10%
1 to 6 minutes	loss of 20%
6 to 24 minutes	loss of 30%
Over 24 minutes:	loss of 100%

(§) every clock hour counts including weekends or holidays
(Ω) automatic and non-negotiable penalty

Referencias

1. Field and Keller, “Project Management”, Chapter 3: Planning
2. https://online.visual-paradigm.com/knowledge/arrow-diagram/what-is-arrow-diagram/
3. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/activity-on-arrow
4. https://www.projectmanager.com/blog/arrow-diagrams-activity-on-node-activity-on-arrow